

다이어트 디펜스

작업물 리포트 - 결과물 설명, 제작 과정, AI 활용, 문제 해결 기록



완성된 타이틀 화면

본 리포트는 Direct2D 기반 탑류 타워 디펜스 게임 다이어트 디펜스의 결과물과 제작 과정을 정리한 문서이다. 결과물 설명은 실제 소스 코드의 게임 규칙, 웨이브 구성, 스테이지 경로, 타워와 스킬 로직을 확인하여 작성했다.

항목	내용
제작 형태	Windows C++ / Direct2D 기반 2D 타워 디펜스 게임
핵심 목표	다이어트 코어를 지키며 체중이 60kg을 넘기 전에 3개 스테이지를 버티기
주요 자원	의지력: 타워 설치, 타워 강화, 스킬 구매에 사용하는 자원
주요 특징	선택 이벤트, 난이도 선택, 3단계 스테이지 경로 변화, 보스 등장, 타워 강화와 판매

1. 결과물에 대한 설명

다이어트 디펜스는 음식 몬스터의 유혹을 막아내는 탑류 타워 디펜스 게임이다. 플레이어는 운동, 식단, 수분 섭취, 수면 관리와 같은 다이어트 요소를 타워로 설치하고, 길을 따라 이동하는 음식 몬스터가 체중계 코어에 도달하지 못하도록 막는다. 몬스터가 코어에 닿으면 체중이 증가하며, 체중이 60kg을 넘으면 패배한다. 3개의 스테이지와 각 스테이지의 6개 웨이브를 버티면 승리한다.



플레이 화면: 좌측 타워 상점, 상단 체중/의지력/웨이브 정보, 중앙 맵과 타워 배치

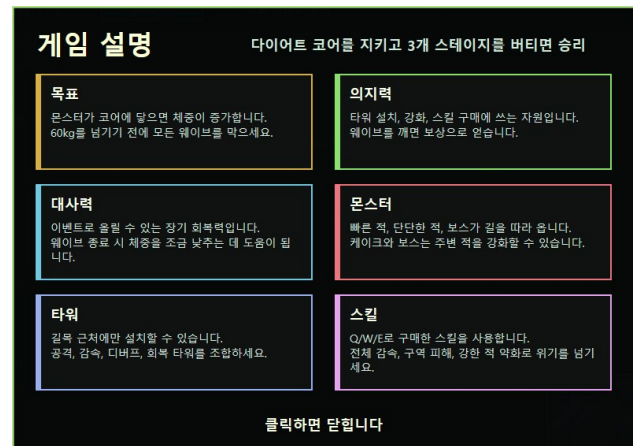
핵심 게임 규칙

- 체중은 47kg에서 시작하며, 음식 몬스터가 코어에 도달하면 몬스터별 체중 증가량만큼 상승한다.
- 의지력은 타워 설치, 강화, 스킬 구매에 사용되며, 몬스터 처치와 웨이브 클리어, 선택 이벤트를 통해 얻을 수 있다.
- 난이도는 쉬움, 보통, 어려움으로 나뉘며 시작 의지력, 몬스터 체력, 속도, 체중 증가량, 처치 보상 배율이 달라진다.
- 웨이브 중에는 일시 정지와 배속 진행을 사용할 수 있고, 타워는 선택 후 강화하거나 판매할 수 있다.

난이도와 안내 화면



난이도 선택 화면

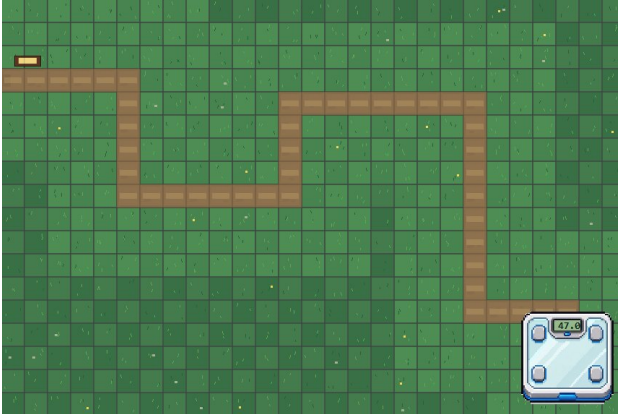


게임 설명 화면

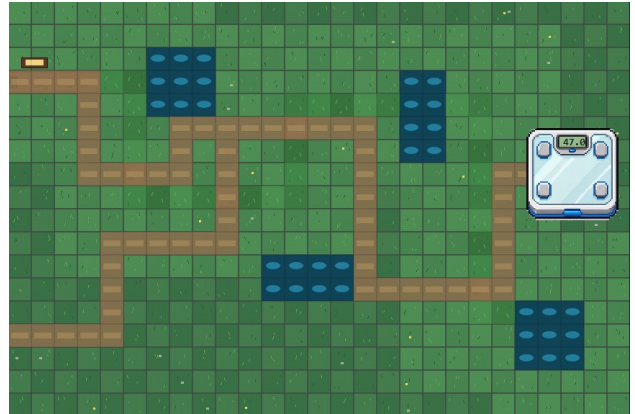
쉬움은 시작 의지력이 높고 몬스터 부담이 낮으며, 어려움은 시작 의지력이 낮고 몬스터 체력, 속도, 체중 증가량이 높아진다. 게임 설명 화면에서는 목표, 의지력, 대사력, 몬스터, 타워, 스킬의 역할을 한눈에 안내하도록 구성했다.

스테이지와 웨이브 구성

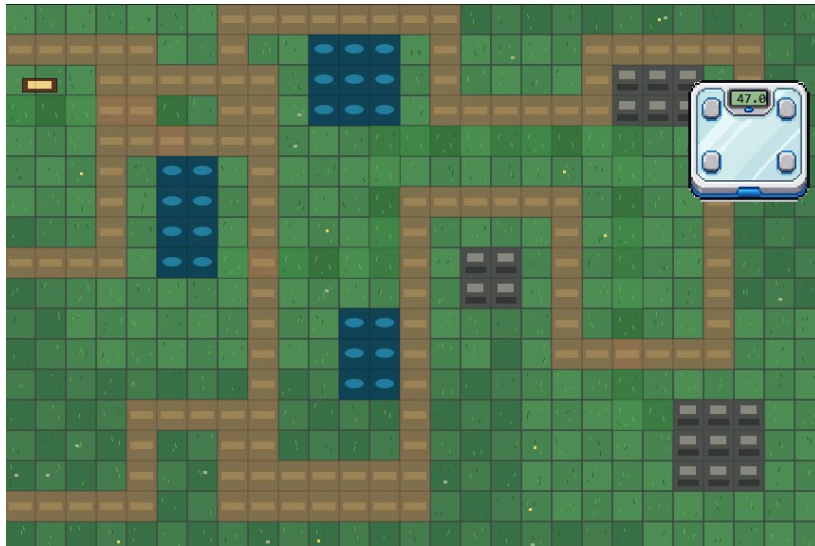
스테이지가 올라갈수록 단순히 몬스터 수치만 강해지는 것이 아니라, 몬스터가 등장하는 길목 자체가 늘어나도록 설계했다. 1스테이지는 하나의 경로, 2스테이지는 두 개의 경로, 3스테이지는 세 개의 경로로 진행된다. 3스테이지에서는 두 경로가 중간에 합류하고, 다른 한 경로는 체중계로 직접 향하는 구불길로 구성되어 후반부 방어 압박을 높인다. 또한 새 스테이지로 넘어갈수록 연못과 돌 같은 장애물이 늘어나 타워를 설치할 수 있는 공간이 줄어든다. 따라서 플레이어는 길목 수뿐 아니라 장애물 때문에 생기는 배치 제한까지 고려해야 한다.



Stage 1: 기본 단일 경로



Stage 2: 두 갈래 경로



Stage 3: 세 갈래 경로. 일부 경로는 합류하고, 하나는 체중계로 직접 향한다.

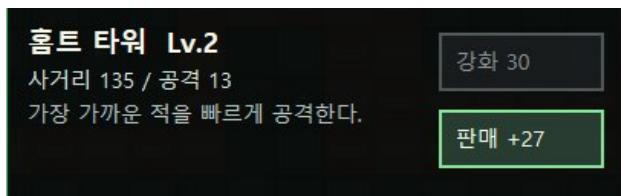
웨이브	이름	주요 등장 몬스터
1	간식의 유혹	감자튀김, 버블티
2	포장마차의 부름	감자튀김, 버블티, 떡볶이
3	분식 파티	떡볶이, 감자튀김, 피자, 햄버거
4	야식 배달	햄버거, 버블티, 감자튀김, 피자, 보스: 야식 배달
5	매운맛 폭주	마라탕, 케이크, 피자, 햄버거, 떡볶이, 보스: 무한 리필
6	치팅데이	치킨 세트, 케이크, 마라탕, 피자, 버블티, 햄버거, 보스: 치팅데이 케이크

특수 몬스터도 구분했다. 피자는 처치 시 치즈볼을 소환하고, 케이크는 주변 몬스터를 회복한다. 야식 배달 보스는 추가 몬스터를 부르며, 무한 리필 보스는 보호막을 회복한다. 치팅데이 케이크는 다른 강한 몬스터를 소환하고 주변 몬스터를 위협적으로 만든다.

타워, 스킬, 선택 이벤트

타워는 단일 공격, 이동 감속, 받는 피해 증가, 체중 증가 억제, 광역 피해, 고화력, 회복/지원, 보스 약화 역할로 나뉜다. 모든 타워는 설치 후 선택하여 강화할 수 있고, 필요 없는 타워는 판매해 일부 의지력을 회수할 수 있다.

타워	비용	역할
홈트 타워	25	저가 단일 공격
물 2L 타워	35	범위 안 적 이동 감속
샐러드 바	50	받는 피해 증가와 체중 증가량 감소
닭가슴살 도시락	70	공격과 증량 억제
유산소 트랙	95	범위 지속 피해
헬스장	120	체력이 높은 적 우선 공격
수면 관리소	135	웨이브 종료 회복과 주변 타워 지원
마운자로 주사기	190	강한 적 감속과 약화



타워 강화/판매 UI



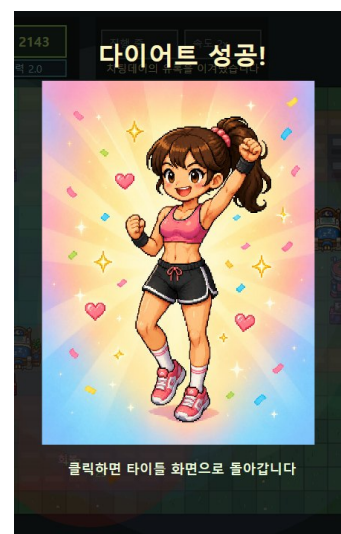
선택 이벤트 UI

스킬은 Q/W/E 키로 사용한다. 물 한 잔은 화면 안의 모든 적을 잠시 감속하고, 공복 유산소는 마우스 위치에 지속 피해 구역을 만든다. 식욕 억제는 가장 위험한 적 하나를 크게 느리게 하고 받는 피해를 늘린다.

웨이브 사이에는 선택 이벤트가 등장한다. 예를 들어 야식을 참으면 체중이 줄지만 의지력을 소모하고, 먹는 선택을 하면 체중이 증가하는 대신 의지력을 회복한다. 이 구조를 통해 플레이어가 단순히 몬스터를 막는 것뿐 아니라, 체중과 의지력 사이의 장단점을 판단하도록 만들었다.



후반 보스 등장 화면



게임 클리어 화면

2. 제작 과정

초기에는 대학생살을 주제로 한 Unity 2D 게임을 만들 계획이었다. 그러나 처음 사용하는 도구였기 때문에 예상보다 학습과 제작 시간이 길어졌고, 제한된 시간 안에 완성도를 높이기 위해 더 익숙한 Direct2D 방식으로 방향을 바꾸었다. 이 과정에서 주제도 대학생살에서 다이어트 디펜스 컨셉으로 변경했다.

주제를 바꾼 이유는 에셋 제작과도 관련이 있다. 사람 캐릭터 스프라이트를 시로 만들면 장면마다 머리 길이, 비율, 복장 느낌이 달라지는 문제가 생겼다. 반면 음식 몬스터는 단일 도트 이미지 형태로 제작하기 쉬웠고, 감자튀김, 버블티, 떡볶이, 피자처럼 한눈에 알아볼 수 있는 오브젝트가 많아 게임 주제와도 잘 맞았다.

먼저 가지고 있던 컨셉과 디자인 방향을 바탕으로 기획서를 작성하고, 이를 검토하며 마음에 들지 않는 부분을 수정했다. 이후 기획서를 기준으로 타워, 몬스터, 웨이브, 스테이지, 선택 이벤트, 난이도, UI를 단계적으로 구현했다. 완성에 가까워진 뒤에는 추가하면 좋을 기능을 계속 검토하며 스테이지 경로 확장, 보스 등장 연출, 타워 강화 UI, 선택지 이벤트, 밸런스 조정 등을 보완했다.

제작 흐름 정리

- 초기 아이디어 정리: 대학생살 컨셉에서 다이어트 디펜스 컨셉으로 변경
- 기획서 작성: 게임 목표, 자원, 몬스터, 타워, 스테이지, 이벤트 구조 정리
- 핵심 구현: Direct2D 기반 맵, 타워 설치, 적 이동, 공격, 체중/의지력 시스템 구현
- 콘텐츠 확장: 6개 웨이브, 3개 스테이지, 난이도, 보스, 스킬, 선택 이벤트 추가
- 시각 요소 적용: ChatGPT로 제작한 이미지와 직접 다듬은 도트 이미지를 게임에 적용
- 마무리 조정: UI 가독성, 경로 구성, 몬스터 처치 보상, 효과음과 BGM 적용



완성 타이틀 화면



난이도 선택 화면

3. 어떤 AI를 어떤 용도로 사용했는가

이번 작업에서는 하나의 AI만 사용한 것이 아니라, 작업 성격에 따라 ChatGPT, Codex, Suno AI를 나누어 사용했다. 이미지와 기획 문장처럼 시각적 방향성과 아이디어가 필요한 부분은 ChatGPT를 사용했고, 실제 게임 코드 작성과 수정, 빌드 확인, 파일 적용은 Codex를 사용했다.

AI/도구	사용 목적	구체적인 활용
ChatGPT	이미지 생성과 기획 보완	타이틀 이미지, 음식 몬스터, 버튼 UI, 클리어 화면 등 시각 자료 제작. 게임 컨셉과 기획 문장 보완.
Codex	개발과 구현	Direct2D 코드 작성, 타워/몬스터/스킬/선택지 구현, 이미지 적용, UI 수정, 빌드 확인, 밸런스 조정.
Suno AI	BGM 제작	ChatGPT가 작성한 영어 프롬프트를 바탕으로 게임 분위기에 맞는 배경음악 제작.

Codex는 프롬프트를 실행하고 결과를 만드는 데 시간이 걸리는 경우가 있었기 때문에, 기다리는 동안 수정할 점, 추가할 점, 있으면 좋은 기능, 질문할 점을 따로 정리했다. 이렇게 목록을 만들어두고 순서대로 반영하면서 게임의 완성도를 높였다.

AI를 사용하면서도 모든 결과를 그대로 사용하지는 않았다. 이미지의 통일성, UI 가독성, 게임 밸런스, 코드 동작 여부는 직접 확인하고 수정했다. 특히 게임은 실제로 빌드가 되어야 하므로, Codex가 작성한 기능은 빌드 확인과 플레이 화면 검토를 통해 계속 다듬었다.

4. 어려웠던 점과 해결 방법

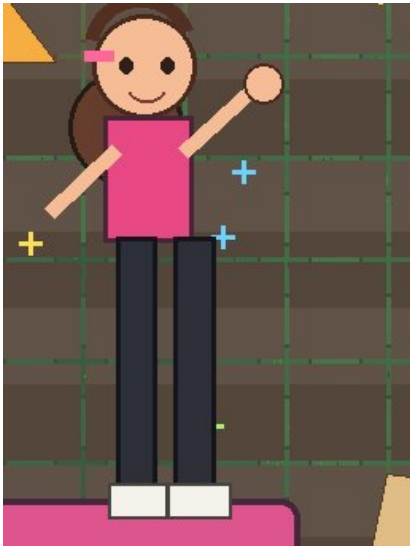
어려움 1 - 캐릭터 스프라이트의 통일성 문제

처음에는 캐릭터가 WASD로 움직이고 공격하는 방식도 생각했지만, AI로 사람 캐릭터 스프라이트를 만들면 이미지마다 머리 길이, 자세, 비율이 달라져 연속 동작처럼 보이지 않았다. 직접 도트를 수정하는 방법도 시도했지만 시간이 너무 오래 걸렸다.

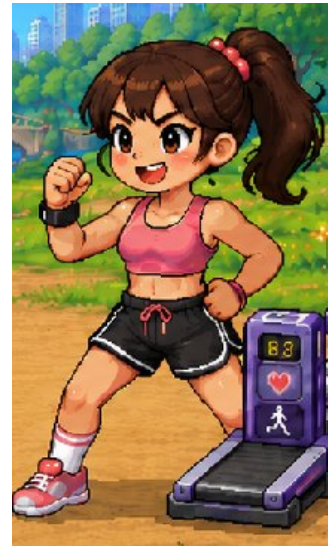
해결 방법으로 캐릭터 조작을 과감히 줄이고, 일반 타워 디펜스 방식의 포탑 설치 게임으로 방향을 바꾸었다. 대신 음식 몬스터와 타워 이미지는 정적인 도트 이미지로 만들고, 코드에서 미세한 흔들림, 이동 보정, 피격 반응, 파티클을 추가해 생동감을 보완했다.

어려움 2 - Codex에서 바로 생성한 이미지의 품질 문제

Codex에서 바로 몬스터나 타워 도트, 타이틀 화면을 생성해 게임에 붙이려 했지만 결과물의 품질과 스타일 통일성이 부족했다. 그래서 이미지는 ChatGPT에서 따로 제작한 뒤, Codex를 이용해 게임에 맞게 불러오고 배치하는 방식으로 역할을 나누었다.



Codex가 생성한 타이틀 이미지 일부



ChatGPT로 다시 제작한 타이틀 이미지 일부

위 비교 이미지는 직접 그린 캐릭터가 아니라, 같은 타이틀 화면 요소를 AI별로 제작했을 때의 차이를 보여주는 예시이다. 왼쪽은 Codex에서 바로 생성한 타이틀 이미지 일부이고, 오른쪽은 ChatGPT로 다시 제작해 최종 타이틀 화면에 사용한 이미지 일부이다.

이미지를 줄이는 과정에서 도트가 깨지는 문제도 있었다. 이때는 그림판의 크기 조정과 기울이기 기능으로 큰 형태를 맞춘 뒤, 1px 브러시로 어색한 부분을 직접 다듬어 최종 게임 화면에 어울리게 조정했다.

어려움 3 - UI 가독성과 화면 배치 문제

초기 UI는 글자가 박스 밖으로 빠져나오거나, 비율이 맞지 않거나, 맵 안쪽으로 튀어나오는 문제가 있었다. 타워 설명, 스킬 상점, 웨이브 정보, 선택 이벤트가 한 화면에 함께 들어가야 했기 때문에 가독성을 맞추는 데 시간이 많이 걸렸다.

이를 해결하기 위해 텍스트 영역과 버튼 크기를 조정하고, 선택 이벤트는 별도 패널로 분리했다. 또한 타워 선택 시 강화와 판매 정보를 별도 패널에 표시해 플레이 중 필요한 정보를 더 명확하게 볼 수 있도록 했다.

어려움 4 - 난이도와 자원 밸런스

게임 후반에는 몬스터를 잡을 때 얻는 의지력이 생각보다 많이 쌓여 선택 이벤트의 의미가 약해지는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 선택지 보상은 유지하고, 몬스터 처치 보상만 낮추는 방향으로 조정했다. 그 결과 선택 이벤트가 여전히 중요한 자원 회복 수단으로 남고, 타워 설치와 강화 선택에는 더 많은 고민이 필요해졌다.

마무리

최종적으로 다이어트 디펜스는 음식 몬스터를 막는 단순한 디펜스 게임에서 출발해, 체중과 의지력, 선택 이벤트, 스테이지 경로 변화, 보스 패턴이 결합된 전략형 게임으로 완성되었다. SI는 아이디어와 제작 속도를 높이는 데 도움이 되었지만, 실제 완성도를 높이기 위해서는 결과물을 검토하고 방향을 조정하는 과정이 중요했다.